

Chap. 1 - Complex Numbers

1.1 Definitions and Algebraic Properties

신은 자연수를 만들었고 나머지는 모두 인간의 창조물이다. - 크로네커.

복소수는 실수에서 확장되었고 실수와 비슷한 면이 있다. 가장 중요한 면은 실수의 원가를 연결할 때 복소수를 사용할 수 있다는 점이다. 3차 방정식이 그렇고 적분 일부가 그렇고 Fourier 해석도 그렇다.

Def. 복소수 (Complex Numbers)

복소수 집합 $\mathbb{C} = \{x + iy : x, y \in \mathbb{R}\}$ ($i^2 = -1$). $z = x + iy$ 에 대하여 x 를 실수부($\text{Re}(z)$), y 를 허수부($\text{Im}(z)$)라 한다.

덧셈:

$$(x, y) + (a, b) := (x + a, y + b)$$

곱셈:

$$(x, y) \cdot (a, b) := (xa - yb, xb + ya)$$

💡 직관: 복소수를 해석하는 방법은 여러 가지. 실수의 대수적 확장, 기하학적 확장, 해석적 확장.

위의 덧셈과 곱셈의 정의로 $\mathbb{C}$ 는 $\mathbb{R}$ 처럼 필드(체)가 된다.

Thm. 복소수 체 - Complex Number Field

- +에 대한 가환 그룹
- ·에 대한 가환 그룹
- +와 · 간의 배분 법칙

위는 대수적 정의이다. 대수 정의도 $i^2 = -1$ 에서 수학적으로 엄밀하게 정의하려면 다항식 환 (Polynomial Ring)을 이데알(Ideal)로 자르는 몫환(Quotient Ring) 개념을 쓰는 것이라고 한다.

$$\mathbb{C} := \frac{\mathbb{R}[x]}{x^2 + 1}$$

이는 현대대수학의 가장 앞선 개념인 이데알과 몫 공간을 사용하여 정의하므로 현재 수준에서 도입하기는 어려움이 있다. 나중에 공부할 것이다.

Thm. Fundamental Theorem of Algebra

상수가 아닌 모든 복소다항식은 복소수 근을 적어도 하나 갖는다.

지금 공부하는 책에서 증명한다. 여러 가지 증명 방법이 있는 것으로 안다. 좋은 문제는 한번만 풀리지 않는다는 원리에 따라 이 정리도 좋은 문제가 될 필요조건을 갖고 있다.

1.2 From Algebra to Geometry and Back

복소평면이 도입된 후 복소해석학은 비약적인 발전이 있었던 것으로 알고 있다. 복소해석학은 기하학적이다는 말도 있다. 아직 충분히 음미할 수준은 못 된다. 복소기하학도 중요한 수학의 연구 분야이므로 매우 풍부하고 여러 분야를 통합할 수 있는 능력이 있나 보다.

실수축과 허수축에 순서쌍을 표시한다는 간단한 아이디어로 시작한다. 이후 복소수의 곱셈은 회전과 확대/축소(scaling)에 해당한다는 것을 알게 된다. 이것이 생각보다 중요하게 작용하는 것으로 이해했다.

Def. absolute value or modulus

The absolute value (also called the modules) of $z = x + iy$ is

$$r = |z| := \sqrt{x^2 + y^2}$$

and an argument of $z = x + iy$ is a number $\varphi \in \mathbb{R}$ such that

$$x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi.$$

고등학교에서 배웠던 내용과 같다.

복소수의 위상은 $\mathbb{R}^2$ 와 같다. 특히, modulus를 norm으로 하고 여기서 유도된 거리를 사용한 거리 공간으로서 같다. 하지만 미분은 필드의 몫으로 정의한다.

Thm. metric, distance

Let $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Let $d(z_1, z_2)$ denote the distance between the two vectors in $\mathbb{R}^2$. Then

$$d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2| = |z_2 - z_1|.$$

Def. e의 정의

$$e^{i\varphi} := \cos \varphi + i \sin \varphi$$

여기서는 본격적인 함수가 아닌 간편한 표기법으로 도입한다.

Thm. e의 성질

$$(a) e^{i\varphi_1} e^{i\varphi_2} = e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

$$(b) e^{i0} = 1$$

$$(c) \frac{1}{e^{i\varphi}} = e^{-i\varphi}$$

$$(d) e^{i(\varphi + 2\pi)} = e^{i\varphi}$$

$$(e) |e^{i\varphi}| = 1$$

$$(f) \frac{d}{d\varphi} e^{i\varphi} = i e^{i\varphi}$$

이 책의 설명은 정확하게 linear 하게 진행되지 않는다. first course라 조망을 포함하고 강의하는 사람에게 의지하는 듯 하다. 그래도, 좋은 책이다.

Def. root of unity

A root of unity is a complex number ζ such that $\zeta^n = 1$.

복소수의 곱이 회전의 성질을 갖고 있어 흥미로운 구조인 단위 근이 만들어진다.

$x + iy = re^{i\varphi}$ 형태로 나타낼 수 있다. 여러 곳에서 매우 유용하게 사용하는 복소수 성질을 잘 반영하는 표기법이다.

이제 다섯 가지 형태로 복소수를 표기할 수 있다.

- the formal definition
- rectangular form
- polar form
- geometrically (using cartesian coordinates)
- geometrically (using polar coordinates)

$x + iy = re^{i\varphi} = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ 에 모든 것이 들어있다. 이를 기하적으로 대수적으로 해석할 수 있다.

1.3 Geometric Properties

Def. complex conjugate

The number $x - iy$ is the conjugate of $x + iy$. We denote the conjugate by

$$\overline{x + iy} := x - iy.$$

Thm. complex conjugate properties

$$z_1, z_2, z \in \mathbb{C},$$

$$(a) \overline{z_1 \pm z_2} = \overline{z_1} \pm \overline{z_2}$$

$$(b) \overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$$

$$(c) \overline{\frac{z_1}{z_2}} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$$

$$(d) \overline{\overline{z}} = z$$

$$(e) |\overline{z}| = |z|$$

$$(f) |z|^2 = z\overline{z}$$

$$(g) \Re(z) = \frac{1}{2}(z + \overline{z})$$

$$(h) \Im(z) = \frac{1}{2i}(z - \overline{z})$$

$$(i) \overline{e^{i\varphi}} = e^{-i\varphi}$$

Thm. triangle inequality

For any $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, we have $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

Thm. 다른 성질들

$$z_1, z_2, \dots, z_n \in \mathbb{C}.$$

$$(a) |\pm z_1 \pm z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

$$(b) |\pm z_1 \pm z_2| \geq \left| |z_1| - |z_2| \right|$$

$$(c) \left| \sum_{k=1}^n z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |z_k|$$

1.4 Elementary Topology of the Plane

Def. circle and disk

$$C[a, r] := \{z \in \mathbb{C} : |z - a| = r\}.$$

$$D[a, r] := \{z \in \mathbb{C} : |z - a| < r\}.$$

Def. topology

Suppose G is a subset of $\mathbb{C}$.

- (a) An interior point
- (b) A boundary point
- (c) An accumulation point
- (d) An isolated point

여기서 interior, boundary를 같이 정의.

Def. open set, closed set

A set is open if all its points are interior points. A set is closed if it contains all its boundary points.

Def. boundary notation, interior, closure

The **boundary** ∂G of a set G is the set of all boundary points of G .

The **interior** of G is the set of all interior points of G .

The **closure** of G is the set $G \cup \partial G$.

Def. bounded

The set G is bounded if $G \in D[0, r]$ for some $r > 0$.

Def. separated, connected

Two sets $X, Y \in \mathbb{C}$ are **separated** if there are disjoint open sets $A, B \in \mathbb{C}$ so that $X \in A$ and $Y \in B$.

A set $G \in \mathbb{C}$ is **connected** if it is impossible to find two separated sets whose union is G .

A **region** is a connected open set.

Def. path, curve

A **path (or curve)** in $\mathbb{C}$ is a continuous function $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, where $[a, b]$ is a closed interval in $\mathbb{R}$. We may think of γ as a parameterization of the image that is painted by the path and will often write this parameterization as $\gamma(t)$, $a \leq t \leq b$. The path is **smooth** if γ is differentiable and its derivative γ' is continuous and nonzero.

위에서 γ 는 복소 함수이다. 미분을 극한을 정의하기 전에 쓰고 있다. 직관적으로 거리 공간으로 보면 되고, 실수부와 허수부가 각각 극한을 가지면 수렴한다.

복소수 적분이 경로 적분이기 때문에 경로는 자주 나온다. 또 원이 축약 가능한지에 따라 여러 성질이 다르게 나타나기 때문에 원의 경로도 많이 다루게 된다.

Def. simple path

Chap. 2 - Examples of Functions

내게 수학은 예시들이다. 이론은 예시를 분류하기 위해 필요하다. - John B. Conway

3.1 Mobius Transformations

Def. 3.1.1 linear fractional transformation

A linear fractional transformation is a function of the form

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}$$

where $a, b, c, d \in \mathbb{C}$. If $ad - bc \neq 0$, then f is a Mobius transformation.

지금까지 단순해 보이는 이런 변환이 복소수에서는 풍부한 기하학적 성질을 갖는다.

💡 외비우스 변환의 조건

$ad - bc \neq 0$ 는 여러 곳에서 쓰인다.

- injective 하다는 조건
- 미분 값이 0이 아니라는 조건

Thm. 3.1.2 the inverse of Mobius transformation

Let $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ with $c \neq 0$. Then the Mobius transformation $f : \mathbb{C} \setminus \{-\frac{d}{c}\} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{\frac{a}{c}\}$ given by $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ has the inverse function $f^{-1} : \mathbb{C} \setminus \{\frac{a}{c}\} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{-\frac{d}{c}\}$ given by

$$f^{-1} = \frac{dz - b}{-cz + a}.$$

💡 연습 - 위의 증명

- [1] injective를 보임
- [2] 역함수가 있음
 - surjective 조건이 보완됨

Thm. 3.1.4 변환의 형태

$f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ 일 때, $c \neq 0$ 라면

$$f(z) = \frac{bc-ad}{c^2} \frac{1}{z + \frac{d}{c}} + \frac{a}{c}$$

이다.

💡 질문

Q. $c = 0$ 일 때는 ?

Q. 이동, 확대(dilations), 역전(inversion)은 무엇인가?

Thm. 3.1.5 뫼비우스 변환 특성

뫼비우스 변환은 원과 직선을 원 또는 직선으로 변환한다.

pf.

- 원과 직선을 통합하는 이차식으로 표시
- $u + iv = \frac{x-iy}{x^2+y^2}$ 로 위의 이차식을 변형

원과 직선을 표현하는 이차식은 이차곡선 중의 하나이다. 처음에 이렇게 접근하기가 어렵다.

□

Example. 3.1.6과 추가 예시

1) $f(z) = \frac{z-1}{iz+i}$ 가 단위원을 직선으로 보낸다.

2) $f(z) = \frac{1}{z}$ 는 $\Re(z) = x_0$ 인 직선을 $\frac{1}{2x_0}$ 반지름에 $(\frac{1}{2x_0}, 0)$ 에 중심을 둔 원으로 보낸다.

둘 다 어떻게 확인할까? 직관적이고 쉬운 방법은? 3.1.5의 증명에 쓰인 아이디어도 유용하다.

3.2 Infinity and the Cross Ratio

Def. 3.2.1

$f: G \rightarrow \mathbb{C}$ 함수의 발산 정의를 한다. $z \rightarrow z_0, z \rightarrow \infty$ 일 경우 실수와 비슷하게 정의한다.

Example. 3.2.2

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{z^2}$$

어디로 가는가? 적절한 정의에 따라 확인.

Example. 3.2.3

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}$$

일 때,

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$$

이건 어떻게 될까? 주어진 $\varepsilon > 0$ 에 대해 $|z| > N$ 일 때 수렴하는 값과 차이가 ε 보다 작아지는 N 값을 찾아야 한다.

Def. 3.2.4

확장 복소 평면 $\hat{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 은 다음 조건을 만족한다.

(a) ~ (e)까지 조건들이 있다. $\lim$ 을 통합하는 것이 목적이라 필요한 극한 형태들을 포함한다.

Thm. 3.2.5

$\hat{\mathbb{C}}$ 에서 외비우스 변환이 전체 공간으로 확장될 수 있다.

어떻게 확장할 수 있는가? ∞ 를 포함한다는 점과 3.2.4의 정의를 활용한다.

💡 외비우스 변환의 확장

any Mobius transformation of $\hat{\mathbb{C}}$ transforms circles to circles.

라인을 ∞ 를 지나는 원으로 생각하면 리만 구 상의 원으로 볼 수 있다.

Def. 3.2.8

$$[z, z_1, z_2, z_3] := \frac{(z - z_1)(z_2 - z_3)}{(z - z_3)(z_2 - z_1)}$$

$z_1 \rightarrow 0, z_2 \rightarrow 1, z_3 \rightarrow \infty$ 로 변환하는 외비우스 변환이다.

Example. 3.2.9

$$f(z) = \frac{z - 1}{iz + i}$$

위 변환은 cross ratio 변환이다.

Thm. 3.2.10

cross ratio 변환은 뫼비우스 변환으로 $f(z_1) = 0, f(z_2) = 1, f(z_3) = \infty$ 이고, $g(z_1) = 0, g(z_2) = 1, g(z_3) = \infty$ 인 또 다른 뫼비우스 변환이 있다면 f 와 같다. (같은 함수 값을 갖는 변환은 고유하다)

이와 같은 전개에서 무엇을 이해한 것이어야 할까?

Thm. 3.2.11

z_1, z_2, z_3 와 w_1, w_2, w_3 가 각각 다른 $\hat{\mathbb{C}}$ 의 점일 때, $h(z_1) = w_1, h(z_2) = w_2, h(z_3) = w_3$ 를 만족하는 고유한 뫼비우스 변환 h 가 있다.

pf.

- cross ratio $f(z) = [z, z_1, z_2, z_3]$ 와 $g(z) = [z, w_1, w_2, w_3]$ 를 살펴본다.
- $h = g^{-1} \circ f$

□

∞ 의 도입은 리만 구면으로 나아가는 첫 단계이다. cross ratio 변환은 3.2.11의 결과와 같이 세 점이 주어지면 확정되는 뫼비우스 변환을 찾기 위한 것이다.

무엇을 기억할 것인가? 무엇을 알아야 이해했다고 할 수 있나? 어디에 쓸 것인가? 다음 단계는 무엇일까? 어느 시점에 고민했던 내용일까?

3.3 Stereographic Projection

∞ 의 추가로 복소 평면에 유용한 구조가 생긴다. stereographic projection이라는 복소 평면을 구면으로 매핑하는 함수 형태의 투영이 가능하게 된다. 구면은 원점에 중심을 두고 $(0, 0, 1)$ 에서 x-y 평면(복소 평면)에 선을 그어서 점들을 연결한다. 이렇게 보면 복소 평면의 직선은 구면 상의 원이 된다.

💡 시각화

입체 투영을 구면 상의 원들이 복소 평면에서 직선이나 원으로 변하는 것을 볼 수 있도록 manim으로 시각화 한다.

Thm. 3.3.3

$\varphi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ 는 구면 상의 점을 $(0, 0, 1)$ 에서 복소평면으로 매핑한다. φ^{-1} 도 구할 수 있다. φ 와 φ^{-1} 를 계산한다.

💡 3.3.3의 계산

- 직선의 방정식으로 φ 가 투영하는 좌표를 계산할 수 있다.
- 이 좌표값과 구면의 방정식으로 φ^{-1} 를 계산할 수 있다.

Thm. 3.3.4

stereographic projection이 구면 상의 원을 복소평면 상의 원이나 직선으로 옮긴다. 구면 상의 원이 $N(0, 0, 1)$ 을 포함할 때만 직선이 된다 (iff 이다)

pf.

증명은 구면 상의 원이 평면 H 와 구면이 만나는 것으로 정해진다는 아이디어에서 시작한다.

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y, z) \cdot (x_0, y_0, z_0) = k\}$$

Q. $H \cap S^2$ 가 정말 원인가? 기하학적인 직관의 대수적 확인은 필요하다.

이후 전개는 φ^{-1} 의 좌표값 계산을 하는 3.3.3을 활용한다.

□

이제 복소평면을 리만 구로 입체 투영을 통해 생각할 수 있다. 기하적인 실험 공간이 된다.

💡 리만 구면의 변환

It is worth thinking about, though beyond the scope of this book, how other Möbius functions behave. For instance, a rotation $f(z) = e^{i\theta}z$, composed with φ^{-1} , can be seen to be a rotation of S^2 .

We encourage you to verify this and consider the harder problems of visualizing a real dilation, $f(z) = rz$, or a translation, $f(z) = z + b$.

We give the hint that a real dilation is in some sense dual to a rotation, in that each moves points along perpendicular sets of circles. Translations can also be visualized via how they move points along sets of circles.

책의 범위를 벗어나는 생각해 볼 과제로 주고 있다. 변환을 리만 구면의 변환으로 생각하는 연습은 좋은 기하학적 훈련이다.

위 과제 다음에 직접 $f(z) = \frac{1}{z}$ 의 inversion을 구면의 변환으로 설명하는 계산이 나온다. 기하적인 직관을 대수로 확인하는 과정이다. 또는 대수의 계산을 기하적인 직관으로 쌓는다. 그림이 그려지는가?

거리를 S^2 에 복소 공간에 맞춰서 줄 수 있다. 전개해 나갈 수는 있지만 아직 역량이 안 된다. 필요를 모르기도 하고 충분한 경험이 없기 때문이다.

Exponential and trigonometric functions

Def. 3.4.1

$$\exp(z) := e^x(\cos y + i \sin y) = e^x e^{iy}$$

Thm. 3.4.2

- (a) 곱하기와 더하기
- (b) 역수
- (c) 주기 $2\pi i$
- (d) 절댓값 (modulus)
- (e) 양수
- (f) 미분